2026上海一模 · 数列 · 教师版

1 等差数列的通项、中项与前项和

崇明 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明等差数列前项和：根据首项、公差求指定项数的和。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第6题。

已知等差数列 $\{a_n\}$ 首项为 $a_1=1$ ，公差 d=2，则其前 6 项和 $S_6=$ ____.

【答案】36

【解析】

【分析】根据条件及通项公式，可求得 a_6 ，代入求和公式，即可得答案.

【详解】由题意 $a_6=a_1+5d=11$ ，所以 $S_6=\frac{6(a_1+a_6)}{2}=36$

故答案为：36

普陀 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明等差数列通项与前项和：利用已知项和求和条件列方程，确定公差。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第5题。

设 $n\geq 1,n\in\mathbf{N},S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_3=1,S_7=3a_6$ ，则该等差数列的公差为 ____.

【答案】2

【解析】

【分析】设出基本量，根据已知条件列方程组即可求解.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，

由 $a_3=1,S_7=3a_6$ 得 $\begin{cases}a_3=a_1+2d=1\\7a_1+\frac{7\times 6}{2}d=3(a_1+5d)\end{cases}$ ，

即 $\begin{cases}a_1+2d=1\\2a_1+3d=0\end{cases}$ ，解得 $\begin{cases}a_1=-3\\d=2\end{cases}$

故答案为：2.

青浦 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明等差数列通项与求和：联立首项和公差的关系，确定指定项。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第5题。

设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_5=5,a_2=0$ ，则 $a_8=$ __ .

【答案】6

【解析】

【分析】设公差为 d，由条件，根据等差数列的项与前 n 项和的基本量运算，求出 a_1, d，即可求得答案.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，

由 $S_5=5, a_2=0$，可得 $\begin{cases} 5a_1+10d=5 \\ a_1+d=0 \end{cases}$，解得 $a_1=-1, d=1$，

则 $a_8=a_1+7d=-1+7=6$

故答案为：6.

静安 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明等差数列通项与求和：由首项及指定项求公差，再计算前若干项和。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第6题。

设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n（n 为正整数），首项 $a_1=\frac{3}{2}$，$a_6=9$，则 $S_7=$____.

【答案】42

【解析】

【分析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，根据题意，列出方程，求得 $d=\frac{3}{2}$，结合等差数列的求和公式，即可求解.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，

因为 $a_1=\frac{3}{2}$，且 $a_6=9$，可得 $a_1+5d=\frac{3}{2}+5d=9$，解得 $d=\frac{3}{2}$，

所以 $S_7=7a_1+\frac{7\times6}{2}d=7\times\frac{3}{2}+21\times\frac{3}{2}=42$

故答案为：42.

长宁 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明等差数列通项：利用已知项和公差列出通项方程求项数。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第3题。

在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=1$，公差 d=2，$a_n=11$，则 n= ____.

【答案】7

【解析】

【分析】利用已知求得等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，进而求得 n：

【详解】因为等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=1$，公差 $d=2$

所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=a_2+(n-2)d=1+2(n-2)=2n-3$

又 $a_n=11$，所以 $2n-3=11$，解得 $n=7$

故答案为：7.

金山 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明等差中项与整数最值：由非零公差得到下标约束，再在允许的正整数情形中求最小值。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第9题。

在公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 a_3 是 a_x 与 a_y 的等差中项，则 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 ____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】

【分析】根据等差中项性质可得 $x+y=6$ ，再利用基本不等式中“1”的应用计算可得结果.

【详解】因为在公差不为0的等差数列 $\{a_n\}$ 中， a_3 是 a_x 与 a_y 的等差中项，

所以 $2a_3=a_x+a_y$ ，所以 $x+y=6$ ，

因此 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}=\frac{1}{6}(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\right)=\frac{1}{6}\left(5+\frac{y}{x}+\frac{4x}{y}\right)\geq\frac{1}{6}\left(5+2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{4x}{y}}\right)=\frac{3}{2}$,

当且仅当 $\frac{y}{x}=\frac{4x}{y}$ ，即 $x=2,y=4$ 时等号成立，

所以 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$

故答案为: $\frac{3}{2}$

奉贤 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明等差数列前项和：由指定部分和为零建立对称关系，判断命题时注意 k 的边界。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第16题。

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零， S_n 为其前 n 项和，存在正整数 k 满足 $S_k=0$ ，有两个命题：
命题①：设数列公差 d ，则 $d\cdot S_1<0$ 。

命题②：i、j 均是小于 k 的正整数，则 $S_i\cdot S_j=S_{k-i}S_{k-j}$.

以上判断正确的是（）

A. 命题①②都是真命题

B. 命题①是真命题，命题②是假命题

C. 命题①②都是假命题

D. 命题①是假命题，命题②是真命题

【答案】D

【解析】

【分析】命题①：利用等差数列的求和公式，将条件 $S_k=0$ 整理得到 $a_1=-\frac{(k-1)d}{2}$ ，又 $S_1=a_1$ ，计算 $d\cdot S_1$ 即可得解；命题②：利用等差数列的求和公式求解即可.

【详解】$\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零， S_n 为其前n项和， $S_k=0$ ，

$\therefore ka_1+\frac{k(k-1)d}{2}=0,\quad\therefore a_1=-\frac{(k-1)d}{2}$ 命题①： $\because S_1=a_1\ \therefore d\cdot S_1=d\cdot\left[-\frac{(k-1)d}{2}\right]=-\frac{(k-1)d^2}{2}\ \because d\neq0$ ， $\therefore d^2>0$ 当k=1时， $d\cdot S_1=0$ ；

当k>1且 $k \in N$ 时， $d \cdot S_1 < 0$ ；故命题①错误；
命题②：$\because a_1 = -\frac{(k-1)d}{2}$ ，i、j均是小于k的正整数，
$\therefore S_i \cdot S_j = \left(-\frac{i(k-1)d}{2} + \frac{i(i-1)d}{2}\right) \cdot \left(-\frac{j(k-1)d}{2} + \frac{j(j-1)d}{2}\right) = \frac{ijd^2(i-k)(j-k)}{4}$ $\therefore S_{k-i}S_{k-j} = \left((k-i)a_1 + \frac{(k-i)(k-i-1)d}{2}\right) \cdot \left((k-j)a_1 + \frac{(k-j)(k-j-1)d}{2}\right)$

$$= \frac{ijd^2(k-i)(k-j)}{4} = \frac{ijd^2(i-k)(j-k)}{4},$$

$\therefore S_i \cdot S_j = S_{k-i}S_{k-j}$ ，故命题②正确.

故选：D.

---

2 等比数列的通项、求和及等差等比结合

奉贤 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明等比数列基本量：利用相邻两组同间隔项的和之间的公比关系，结合各项为正求参数。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第5题。

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，若 $a_1 + a_3 = 16$ ， $a_2 + a_4 = 4$ ，则该等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为____.

【答案】 $\frac{1}{4}$ ##0.25

【解析】

【分析】根据等比数列的通项关系作除法运算即可得公比的值.

【详解】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，

因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数，若 $a_1 + a_3 = 16$ ， $a_2 + a_4 = 4$

则 $\frac{a_2+a_4}{a_1+a_3} = \frac{q(a_1+a_3)}{a_1+a_3} = q = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$

故该等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $\frac{1}{4}$.

故答案为： $\frac{1}{4}$.

宝山 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明等比数列求和：利用首项、公比及项数计算有限项之和。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第3题。

已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1 = 3$ ，公比 $q = 2$ ，则该数列的前4项的和等于

【答案】45

【解析】

【分析】直接运用等比数列前 n 项和公式进行求解即可.

【详解】因为数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1 = 3$ ，公比q=2，

所以该数列的前 4 项的和为 $S_4 = \frac{3\times\left(1-2^4\right)}{1-2} = 45$ ，

故答案为：45

杨浦 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明等差与等比数列综合：将三项成等比数列转化为乘积关系，再用等差通项和求和公式化简。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第9题。

等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为 0，前 n 项和为 S_n，若 a_3，a_5，a_8 成等比数列，则 $\frac{S_{11}}{a_{10}}=$____.

【答案】7

【解析】

【分析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d(d\neq 0)$，根据条件得 $a_1=2d$，再利用等差数列的前 n 项和公式及等差数列的通项公式，即可求解.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d(d\neq 0)$，因为 a_3，a_5，a_8 成等比数列，

则 $a_5^2=a_3a_8$，所以 $(a_1+4d)^2=(a_1+2d)(a_1+7d)$，整理得到 $a_1=2d$

所以 $\frac{S_{11}}{a_{10}}=\frac{11a_1+\frac{11\times 10}{2}d}{a_1+9d}=\frac{77d}{11d}=7$

故答案为：7.

黄浦 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明等差数列与对数运算：把对数等差转化为相应项的乘积关系，并按允许的项号讨论。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第10题。

已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，数列 $\lg a_1$，$\lg a_k$，$\lg a_7$ 也为等差数列，且 $k\in\{3,4,5\}$，则 $a_1=$____.

【答案】4

【解析】

【分析】根据题意利用等差中项化简，可得关于 a_1,k 的方程，分别取k求 a_1 即可.

【详解】因为数列 $\lg a_1$，$\lg a_k$，$\lg a_7$ 为等差数列，

所以 $2\lg a_k=\lg a_1+\lg a_7=\lg a_1a_7$，即 $a_k^2=a_1a_7$，

所以 $[a_1+2(k-1)]^2=a_1(a_1+6\times 2)$

化简可得 $(k-1)^2+(k-1)a_1=3a_1$

当 $k=3$ 时，$4+2a_1=3a_1$，解得 $a_1=4$；

当 $k=4$ 时，$9+3a_1=3a_1$，此时 a_1 无解；

当 k=5 时，$16+4a_1=3a_1$，解得 $a_1=-16<0$，不合题意；

综上，$a_1=4$

故答案为：4

松江 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明第（1）问：正弦型函数的参数识别：由周期、最大值和取到最大值的位置确定频率、振幅及初相。第（2）问：等差数列与指数变换：由指定项求等差通项，说明指数变换后成为等比数列，再用等比求和公式。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第17题。

已知函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ （ A 、 $\omega>0$ ， $0<\varphi<\pi$ ）的周期为 π ，在 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取到最大值4，记 $y=f(x)$.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的表达式；

（2）若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列， $a_2=f(0)$ ， $a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ，记 $b_n=2^{a_n}$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n ：

【答案】（1） $y=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ ；

⑵ $T_n=2^{n+1}-2.$

【解析】

【分析】（1）根据正弦函数的性质，结合已知条件求出 A、 ω 、 φ 的值，进而得到函数 $y=f(x)$ 的表达式；

⑵先根据函数表达式求出 a_2 和 a_4 的值,再利用等差数列的通项公式求出 a_n ,进而得到 b_n ,最后根据等比数列的前 n 项和公式求出 T_n .

【小问 1 详解】

由题意，函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ （A、 $\omega>0$ ， $0<\varphi<\pi$ ）的周期为 π ，

所以 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$ ，即 $\pi=\frac{2\pi}{|\omega|}$ ，解得 $\omega=2$

又函数 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取到最大值4，所以 $\begin{cases}A=4\\A\sin\left(2\times\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=4\end{cases}$

解得 A=4， $\varphi=\frac{\pi}{6}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$

又 $0<\varphi<\pi$ ，所以当 $k=0$ 时， $\varphi=\frac{\pi}{6}$

所以函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $y=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ ；

【小问 2 详解】

由（1）知，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $y=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ ，

所以 $a_2=f(0)=4\sin\left(2\times0+\frac{\pi}{6}\right)=4\times\frac{1}{2}=2$

$$a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)=4\sin\left(2\times\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)=4\times1=4,$$

又数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，则 $\begin{cases}a_2=a_1+d=2\\a_4=a_1+3d=4\end{cases}$ ，解得 $a_1=1$ ， $d=1$ ，

所以 $a_n=n$ ，

又 $b_n=2^{a_n}$ ，所以 $b_n=2^n$ ，即数列 $\{b_n\}$ 为首项是2，公比为2的等比数列，

所以数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=\frac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{n+1}-2.$

闵行 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明等比数列与一元二次方程：通过根的乘积求等比中项平方，再结合两根的符号确定中项。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第8题。

已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，若 a_1、a_5 是函数 $y=x^2+3x+1$ 的两个零点，则 $a_3=$_____。

【答案】-1

【解析 · 参考原解整理】

由根与系数关系 $a_1+a_5=-3$，$a_1a_5=1$，故两根均为负。又等比数列有 $a_3^2=a_1a_5=1$，且 $a_3<0$，故 $a_3=-1$。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

3 递推关系与数列通项

嘉定 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明分式递推的通项：对非零项取倒数，把递推转化为等差数列。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第9题。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{3}$，且 $a_n=\frac{a_{n-1}}{2a_{n-1}+1}(n\geq 2)$，则 $a_{100}=$____.

【答案】 $\frac{1}{201}$

【解析】

【分析】观察递推式为分式的形式，通过取倒数将其转化为线性递推关系，构造等差数列可求得数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，进而求解.

【详解】对 $a_n=\frac{a_{n-1}}{2a_{n-1}+1}$ 的两边取倒数得 $\frac{1}{a_n}=\frac{2a_{n-1}+1}{a_{n-1}}=2+\frac{1}{a_{n-1}}$

所以 $\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n-1}}=2(n\geq 2)$，所以数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是首项为 $\frac{1}{a_1}=3$，公差为2的等差数列，

所以数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的通项公式为 $\frac{1}{a_n}=3+2(n-1)=2n+1$

所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\frac{1}{2n+1}$，所以 $a_{100}=\frac{1}{2\times 100+1}=\frac{1}{201}$.

故答案为： $\frac{1}{201}$.

浦东 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明分段函数与等差数列：将等差递推与分段函数递推联合，分析数列项所在区间及无限延续的条件。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第12题。

已知 $f(x)=\begin{cases}8x^2+3x-1, x<\dfrac{1}{4}\\ x+\dfrac{7}{8}, x\geq\dfrac{1}{4}\end{cases}$，若等差数列 $\{a_n\}$ 为无穷数列，且均满足递推关系 $a_{n+1}=f(a_n)$，则该数列首项 a_1 的取值范围为 ____.

【答案】 $\left\{-\frac{1}{2},-\frac{5}{8}\right\}\cup\left[\frac{1}{4},+\infty\right]$.

【解析】

【分析】由递推关系 $a_{n+1}=f(a_n)$，则 $f(a_n)=a_{n+1}=a_n+d$，根据分段函数的解析式，分三种情况讨论，列出关系式，即可求解.

【详解】由函数 $f(x)=\begin{cases}8x^2+3x-1, & x<\frac{1}{4}\\ x+\frac{7}{8}, & x\geq\frac{1}{4}\end{cases}$，可得函数 $f(x)$ 的图像，如图所示，

因为等差数列 $\{a_n\}$ 为无穷数列，且均满足递推关系 $a_{n+1}=f(a_n)$，则 $f(a_n)=a_{n+1}=a_n+d$，

当 $a_n\in\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$ 时，$f(a_n)=a_{n+1}=a_n+\frac{7}{8}=a_n+d$，

可得 $d=\frac{7}{8}$，符合题意，此时 $a_1\in\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$；

当 $a_n\in\left(-\infty,\frac{1}{4}\right)$ 时，则 $a_{n+1}\in\left(-\infty,\frac{1}{4}\right)$，可得 $f(a_n)=8a_n^2+3a_n-1=a_n+d$，$f(a_{n+1})=8a_{n+1}^2+3a_{n+1}-1=a_{n+1}+d$，

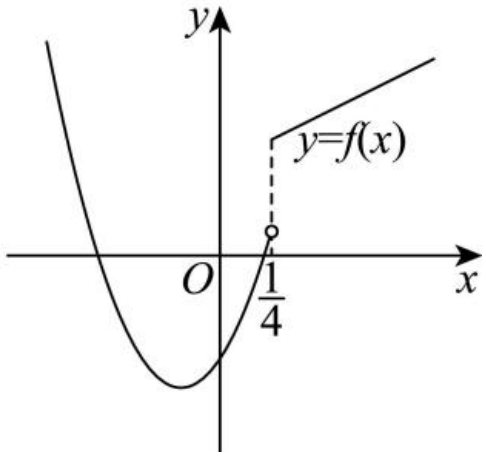
两式相减，可得 $8(a_{n+1}^2-a_n^2)+2(a_{n+1}-a_n)=0$，即 $(a_{n+1}-a_n)[4(a_{n+1}+a_n)+1]=0$，

所以 $a_{n+1}-a_n=0$，所以 $d=0$，此时数列 $\{a_n\}$ 为常数列，

可得 $8a_1^2+3a_1-1=a_1$，解得 $a_1=-\frac{1}{2}$ 或 $a_1=\frac{1}{4}$（舍去）；

若 $a_1\in\left(-\infty,\frac{1}{4}\right)$，$a_2\in\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$，则 $f(a_1)=8a_1^2+3a_1-1=a_1+\frac{7}{8}$，解得 $a_1=-\frac{5}{8}$ 综上可得：首项 a_1 的取值范围为 $\left\{-\frac{1}{2},-\frac{5}{8}\right\}\cup\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$.

故答案为：$\left\{-\frac{1}{2},-\frac{5}{8}\right\}\cup\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$.



静安 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明对数递推与连乘化简：将递推改写为指数关系，使前后相邻项在乘积中消去。

来源：2026届上海高三一模静安卷，第15题。

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\log_m a_n(m>1$ 且 $m\in Z)$，则称数列 $\{a_n\}$ 为“对数 m 底数列”. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 是“对数 2 底数列”且 $a_5=1$，则当 $n\geqslant 2$ 且 $n\in N^*$ 时，$\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdots\cdots a_{n-1}^2}=(\quad)$

A. 2^{12}

B. 2^{16}

C. 2^{32}

D. 2^{64}

【答案】C

【解析】

【分析】根据定义 $a_{n+1}=\log_2 a_n$，即 $2^{a_{n+1}}=a_n$，再利用累乘 $\frac{2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2\cdots a_{n-1}}=a_1$，平方后再由 $a_5=1$ 根据递推关系可得答案.

【详解】因为正项数列 $\{a_n\}$ 是“对数 2 底数列”，所以 $a_{n+1}=\log_2 a_n$，所以 $2^{a_{n+1}}=2^{\log_2 a_n}=a_n$，
所以 $2^{a_2}=a_1,2^{a_3}=a_2,2^{a_4}=a_3,\cdots,2^{a_n}=a_{n-1}(n\geq 2$ 且 $n\in\mathbb{N}^*)$，

以上式子相乘得 $2^{a_2}\cdot 2^{a_3}\cdots 2^{a_n}=a_1\cdot a_2\cdots a_{n-1}$，所以 $2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}=a_1\cdot a_2\cdots a_{n-1}$，

所以 $\frac{2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2\cdots a_{n-1}}=a_1$，得 $\frac{2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}\cdot 2^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2\cdots a_{n-1}\cdot a_2\cdots a_{n-1}}=a_1^2$,

即 $\frac{2^{2a_2+2a_3+\cdots+2a_n}}{a_2^2\cdots a_{n-1}^2}=a_1^2$，得 $\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdots a_{n-1}^2}=a_1^2$，因为 $a_5=\log_2 a_4,a_5=1$，所以 $a_4=2$

同理，$a_4=\log_2 a_3$，所以 $a_3=4;a_3=\log_2 a_2$，所以 $a_2=16;a_2=\log_2 a_1$

所以 $a_1=2^{16}$. 故 $\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdots a_{n-1}^2}=\left(2^{16}\right)^2=2^{32}$.

故选：C.

徐汇 · 原卷第12题

规则难度（初评）暂无法评级

考点说明递推数列与不等式的恒成立：比较允许的相邻差对两段和的影响；原题递推下标涉及未定义的首项前一项，解释需注明。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第12题。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=0$，对任意的正整数 n 均有 $a_n-a_{n-1}\in\{1,2\}$，若存在正整数 k（$1\leq k\leq 9$），使得所有数列 $\{a_n\}$ 均满足 $a_1+a_2+\cdots+a_k\leq a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{10}$，则 k 的最大值为_____。

【答案】6

解析

先按递推条件应为 $n \geq 2$ 的通常题意解释。设 $d_j = a_j - a_{j-1} \in \{1, 2\}$（$2 \leq j \leq 10$），则 $a_i = \sum_{j=2}^{i} d_j$。

记 $D_k = \sum_{i=k+1}^{10} a_i - \sum_{i=1}^{k} a_i$。当 $k = 6$ 时，各 d_j 的系数依次为 $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1$，故其最小值为 $-2 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 14 > 0$，所以 $k = 6$ 恒满足。

当 $k = 7$，取 $(a_1, \ldots, a_{10}) = (0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14)$，则前7项和为 41，后3项和为 39，不满足。又 $a_i \geq 0$，故 D_k 随 k 不增，$k \geq 7$ 也不可能恒满足。因此最大值为 6。

原题从 $n = 1$ 开始引用未定义的 a_0，应核对递推范围；上述答案基于 $n \geq 2$ 的解释。

回源核对说明：已视觉确认标答整理版第2页同样写“对任意的正整数n”并引用a_(n-1)，不是本次OCR漏条件；保留原文，解析按n≥2理解，原题下标瑕疵。

闵行 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明递推取数：根据每次向后计数得到位置递推，累加为三角数并判断终止边界。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第15题。

从等差数列 $1, 2, 3, \cdots, 1000$ 中取出若干数字按先后顺序构成数列 $\{a_n\}$。第一次取出数字“1”，然后从取出的“1”开始往后数 2 个数，再取出数到 2 的数字“3”，……，以此类推，如果某次取出的是数字“a_k”，则下一次从取出的“a_k”开始往后数 $k+1$ 个数，再取出数到 $k+1$ 的数字“a_{k+1}”；当往后数的数字个数小于“$k+1$”时，结束取数。那么 $\{a_n\}$ 的最后一项是（ ）。

A. 6

B. 990

C. 999

D. 1000

【答案】B

【解析 · 参考原解整理】

由取数规则，$a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 6$，一般地 $a_k = 1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$。由 $\frac{44 \times 45}{2} = 990 \leq 1000 < \frac{45 \times 46}{2}$，得最后一项为 990，选 B。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

4 数列与函数、导数及不等式

徐汇 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明第（1）问：函数新定义与导数单调性：求导并判断导函数在定义域上的变化。第（2）问：等差数列与函数增量：利用导数严格递减及等间隔关系比较两段增量。第（3）问：函数符号与导数单调性：结合零点两侧的符号和导数递减条件证明整体单调性。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若其导函数 $y=f'(x)$ 在 D 上是严格减函数，则称 $f(x)$ 是一个“S 函数”.

（1）设 $f_1(x)=\ln x$ ， $f_2(x)=\mathrm{e}^x$ ，分别判断 $y=f_1(x)$ 、 $y=f_2(x)$ 是否为“S函数”，并说明理由；

（2）已知数列 $\{b_n\}$ 是公差为 $d(d>0)$ 的等差数列，且 $\{b_n\}$ 的各项都为正数，若定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=g(x)$ 是“S函数”，求证： $g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$ 。

（3）已知“S函数” $y=F(x)$ 的定义域为R，不等式 $F(x)>0$ 的解集为 $(-\infty,0)$ 。证明：函数 $y=F(x)$ 在R上是严格减函数。

【答案】（1）函数 $y=f_1(x)$ 为“S 函数”，函数 $y=f_2(x)$ 不是“S 函数”

⑵ 证明见解析 ⑶ 证明见解析

【解析】

【分析】（1）根据“S 函数”的定义判断即可；

⑵ 要证 $g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$ ，即证

$g(b_n+3d)-g(b_n+2d)<g(b_n+d)-g(b_n)$ ，构造函数 $h(x)=g(x+d)-g(x)$ ，其中x>0，利用“S函数”的定义结合导数分析函数 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性，即可得出结论；

（3）利用反证法，假设 $F(x)$ 不是减函数，分两种情况讨论， $F(x)$ 为增函数、 $F(x)$ 不单调，结合“S 函数”的定义分析函数 $F(x)$ 的单调性，分析函数 $F(x)$ 的函数值变化，对不等式 $F(x)>0$ 的解集进行分析，推出矛盾，即可证得结论成立.

【小问 1 详解】

函数 $f_1(x)=\ln x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ ，其导函数 $f_1'(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，

函数 $f_2(x)=\mathrm{e}^x$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，其导函数 $f_2'(x)=\mathrm{e}^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数，

故函数 $y=f_1(x)$ 为“S 函数”，函数 $y=f_2(x)$ 不是“S 函数”.

【小问 2 详解】

因为数列 $\{b_n\}$ 是公差为 $d(d>0)$ 的等差数列，

所以 $b_{n+1}=b_n+d$ ， $b_{n+2}=b_n+2d$ ， $b_{n+3}=b_n+3d$ ，

要证 $g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$ ，即证

$$g\left(b_n+3d\right)-g\left(b_n+2d\right)<g\left(b_n+d\right)-g\left(b_n\right),$$

设函数 $h(x)=g(x+d)-g(x)$ ，其中 x>0，则 $h'(x)=g'(x+d)-g'(x)$ ，

因为函数 $g(x)$ 为“S 函数”，则函数 $g'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，且 $x+d>x$ ，

所以 $g'(x+d)<g'(x)$ ，故 $h'(x)=g'(x+d)-g'(x)<0$ 对任意的 x>0 恒成立，

故函数 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，

又因为对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ ， $b_n>0$ ，所以 $h(b_n+2d)<h(b_n)$ ，

即 $g(b_n+3d)-g(b_n+2d)<g(b_n+d)-g(b_n)$ ，故

$$g\left(b_{n+3}\right)-g\left(b_{n+2}\right)<g\left(b_{n+1}\right)-g\left(b_n\right).$$

【小问 3 详解】

假设函数 $F(x)$ 不是减函数，因为不等式 $F(x)>0$ 的解集为 $(-\infty,0)$ ，

若函数 $F(x)$ 在R上为增函数，则不等式 $F(x)>0$ 的解集中必包含正无穷大，不合乎题意，

所以函数 $F(x)$ 在 R 上存在极值点，即存在 $x_0 \in R$ ，使得 $F'(x_0)=0$ ，

因为函数 $F(x)$ 为“S 函数”，所以函数 $F'(x)$ 为减函数，

故当 $x \in (-\infty,x_0)$ 时， $F'(x)>0$ ，即函数 $F(x)$ 在 $(-\infty,x_0)$ 上单调递增，

当 $x \in (x_0,+\infty)$ 时， $F'(x)<0$ ，即函数 $F(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上单调递减，

取 $x_1<x_0$ ，则 $F'(x_1)>F'(x_0)=0$

所以函数 $F(x)$ 在 $x=x_1$ 处的切线方程为 $y-F(x_1)=F'(x_1)(x-x_1)$ ，即

$$y=F'\left(x_1\right)\left(x-x_1\right)+F\left(x_1\right)$$

令 $\varphi(x)=F'(x_1)(x-x_1)+F(x_1)$ ，令 $\varphi(x)=0$ ，可得 $x=-\frac{F(x_1)}{F'(x_1)}+x_1$ ，记

$$x_2=-\frac{F\left(x_1\right)}{F'\left(x_1\right)}+x_1,$$

构造函数 $p(x)=\varphi(x)-F(x)=F'(x_1)(x-x_1)+F(x_1)-F(x)$ ，则 $p(x_1)=0$ ，

所以 $p'(x)=F'(x_1)-F'(x)$ ，

因为函数 $F'(x)$ 在 R 上为减函数，当 $x>x_1$ 时， $p'(x)=F'(x_1)-F'(x)>0$ ，即 $p(x)$ 在 $(x_1,+\infty)$ 上为增函数，

当 $x<x_1$ 时， $p'(x)=F'(x_1)-F'(x)<0$ ，即函数 $p(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 上为减函数，

所以 $p(x) \geq p(x_1)=0$ ，即 $\varphi(x)-F(x) \geq 0$ ，即 $\varphi(x) \geq F(x)$ ，当且仅当 $x=x_1$ 时，等号成立，

而 $p\left(x_2\right)=0$ ，结合 $F'(x)>0$ ，可知函数 $\varphi(x)$ 为增函数，

故当 $x<x_2$ 时， $F(x) \leq \varphi(x)<\varphi(x_2)=0$

与不等式 $F(x)>0$ 的解集为 $(-\infty,0)$ 矛盾，假设不成立，

故函数 $F(x)$ 在 R 上为减函数.

松江 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明第（1）问：导数与区间单调性：在给定参数下求导，根据区间内导数符号说明增减性。第（2）问：含参函数同时有极大值和极小值：考查导数零点的个数、所在定义域及两侧变号情况，不能只看判别式。第（3）问：对数不等式与数列求和：构造或调用前问的函数比较，把对数差与倒数项逐项比较后叠加。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第21题。

已知函数 $y=x-1-a\ln x$ ，正常数 $a\in R$ ，记 $y=f(x)$.

（1）当 $a=1$ 时，试判断函数 $y=f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上的单调性，并说明理由；

（2）若函数 $g(x)=x^2-f(x)$ 既存在极小值也存在极大值，求实数 a 的取值范围；

（3）求证：对于任意正整数 n，都有 $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}>\frac{1}{2}\ln[2(n+1)]$.

【答案】（1）函数 $y=f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，理由见详解

(2) $\left(0,\frac{1}{8}\right)$

（3）证明见详解

【解析】

【分析】（1）利用导数判断函数的单调性即可；

（2）对 $g(x)$ 求导得 $g'(x)=2x-1+\frac{a}{x}=\frac{2x^2-x+a}{x}$ ，将 $g(x)$ 既存在极小值也存在极大值转化为方程 $h(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上有两个不同的正实数根即可求解；

（3）利用（1）的结论得到 $x-1>\ln x$ ，再令 $x=\frac{2k+1}{2k-1}(k=1,2,3,\cdots,n+1)$ 进行累加，即可得证.

【小问 1 详解】

函数 $y=f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，理由如下：

当 $a=1$ 时， $f(x)=x-1-\ln x$ ，定义域为 $(0,+\infty)$ ，则 $f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$ ，

$\because x\in[1,+\infty)$ ， $\therefore x-1\geq 0$ 且 $x>0$ ， $\therefore f'(x)\geq 0$ ，当且仅当 $x=1$ 时取等号，

$\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增；

【小问 2 详解】

$g(x)=x^2-f(x)=x^2-x+1+a\ln x$ ，定义域为 $(0,+\infty)$ ，

则 $g'(x)=2x-1+\frac{a}{x}=\frac{2x^2-x+a}{x}$ ，设 $h(x)=2x^2-x+a(x>0)$ ，

$\because x>0,\therefore g'(x)$ 的符号由分子 $2x^2-x+a$ 决定，

函数 $g(x)$ 既存在极小值也存在极大值等价于方程 $h(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上有两个不同的正实数根，

$\therefore\begin{cases}\Delta=1-8a>0\\ \frac{1}{2}>0\\ \frac{a}{2}>0\end{cases}$ ，解得 $0<a<\frac{1}{8}$ ， $\therefore$ 实数 a 的取值范围是 $\left(0,\frac{1}{8}\right)$ ；

【小问 3 详解】

由（1）知，当 $x>1$ 时， $f(x)=x-1-\ln x>f(1)=0$ ，即 $x-1>\ln x$

令 $x=\frac{2k+1}{2k-1}(k=1,2,3,\cdots,n+1)$ ，

则 $\frac{2k+1}{2k-1}-1=\frac{2}{2k-1}>\ln\frac{2k+1}{2k-1}$，即 $\frac{1}{2k-1}>\frac{1}{2}\ln\frac{2k+1}{2k-1}$

将 $k=1$ 到 $k=n+1$ 累加得，

$$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}>\frac{1}{2}\left(\ln\frac{3}{1}+\ln\frac{5}{3}+\ln\frac{7}{5}+\cdots+\ln\frac{2n+3}{2n+1}\right),$$

$$即1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}>\frac{1}{2}\left[\ln\left(\frac{3}{1}\times\frac{5}{3}\times\frac{7}{5}\times\cdots\times\frac{2n+3}{2n+1}\right)\right]=\frac{1}{2}\ln(2n+3)>\frac{1}{2}\ln 2(n+1),$$

$$\therefore 1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}>\frac{1}{2}\ln\left[2(n+1)\right],得证.$$

---

5 数列新定义、命题与构造

嘉定 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明数列项与前项和的量词命题：理解对每个n存在m的条件，结合构造和反例检验选项。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第16题。

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且对任意正整数 n，总存在正整数 m，使得 $S_n=a_m$，则下列命题中正确的是（）

A. 对任意正整数 n，总存在正整数 m，使得 $a_n=S_m$

B. 数列 $\{a_n\}$ 一定是等差数列

C. 存在公比为正整数的等比数列 $\{a_n\}$ 满足条件

D. 对任意正整数 k，总存在正整数 m、n，使得 $a_k=a_m-a_n$

【答案】D

【解析】

【分析】可根据数列 $\{a_n\}$ 的性质，对每一选项进行分析判断即可.

【详解】选项 A：取数列 $a_n=n$，易知不存在正整数 m，使得 $S_m=a_2=2$，故该选项错误；

选项B：取数列 $a_n=\begin{cases}1,n=1\\0,n\geq 2\end{cases}$，则 $S_n=1$，满足对任意正整数 n，总存在正整数 m，使得 $S_n=a_m$，但数列 a_n 不是等差数列，故该选项错误；

选项C：设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，首项为 a_1，则 $a_n=a_1q^{n-1}$

当 $q=1$ 时，$S_n=na_1$，$a_m=a_1$，则 $S_n-a_m=(n-1)a_1$ 不恒为0，不符合题意；

当正整数 $q\geq 2$ 时，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1(1+q+q^2+\cdots+q^{n-1})$，$a_m=a_1q^{m-1}$

若 $S_n=a_m$，则 $1+q+q^2+\cdots+q^{n-1}=q^{m-1}$，

由于正整数 $q\geq 2$，则 $q^{n-1}<1+q+q^2+\cdots+q^{n-1}=\frac{q^n-1}{q-1}<\frac{q^n}{q-1}\leq q^n$，

即 $q^{n-1}<q^{m-1}<q^n\ldots*$，

由于 q^n 单调递增，且在 n-1 与 n 之间不存在其他正整数，则 * 式不成立；

故 C 错误;

选项 D: 当正整数 $k \geq 2$ 时，由题意，存在正整数 m 使得 $S_k = a_m$ ，

且存在正整数 n 使得 $S_{k-1} = a_n$ ，则 $a_k = S_k - S_{k-1} = a_m - a_n$ 符合题意；

当 $k = 1$ 时，存在正整数 m 使得 $S_2 = a_m$ ，取 $n = 2$ ，则 $a_1 = S_2 - a_2 = a_m - a_n$ 符合题意；故D正确.

故选：D.

宝山 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明数列新定义与存在性：将“增长”条件转化为逐项差分不等式，构造或排除等差、等比数列。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第16题。

对任意正整数 n ，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n > 1$ ，则称该数列为“增长”数列.

命题 1: 存在 $a_1 = -1$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 为“增长”数列，且满足其 n 前项和 $S_n < \frac{n^2-2n}{2}$.

命题 2: 存在各项均为正整数的等比数列 $\{a_n\}$ 为“增长”数列且 $\left\{\frac{a_n}{2}\right\}$ 不是“增长”数列，使得 $\left\{\frac{a_{n+1}}{n+1}\right\}$ 为“增长”数列。（）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

【答案】C

【解析】

【分析】首先假设存在等差数列 $\{a_n\}$ 符合要求，从而得到 $(n-1)d < n$ 成立，再分类讨论 $n = 1$ 和 $n > 1$ 的情况，即可得到判断；设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，则 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，根据题意得到 $a_{n+1} - a_n = a_n q - a_n = a_n(q-1) > 1 > 0$ ，从而得到 $\frac{1}{2}a_2 - \frac{1}{2}a_1$ 为最小项，同理得到 $\frac{1}{2}a_2 - \frac{1}{2}a_1$ 为最小项，再利用“增长数列”的定义得到 $a_1 = 1$ ， $q = 3$ 或 $a_1 = 2$ ， $q = 2$ 再分类讨论即可得到判断.

【详解】假设存在等差数列 $\{a_n\}$ 符合要求，设公差为 d，则 d > 1，

由 $a_1 = -1$ ，得 $S_n = -n + \frac{n(n-1)}{2}d$

由题意，得 $-n + \frac{n(n-1)}{2}d < \frac{n^2-2n}{2}$ 对 $n \in N^*$ 均成立，即 $(n-1)d < n$.

当 $n = 1$ 时， $d \in \mathbf{R}$ ；

当 $n > 1$ 时， $d < \frac{n}{n-1}$ ，

因为 $\frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1} > 1$ ，

所以 $d \leq 1$ ，与 d > 1 矛盾，所以这样的等差数列不存在。①是假命题；

设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，则 $a_n = a_1 q^{n-1}$

因为 $\{a_n\}$ 的每一项均为正整数，且 $a_{n+1} - a_n = a_n q - a_n = a_n(q-1) > 1 > 0$

所以在数列 $\{a_n - a_{n-1}\}$ 中， $a_2 - a_1$ 为最小项.

同理，在数列 $\left\{\frac{1}{2}a_n - \frac{1}{2}a_{n-1}\right\}$ 中， $\frac{1}{2}a_2 - \frac{1}{2}a_1$ 为最小项.

由 $\{a_n\}$ 为“增长数列”，只需 $a_2-a_1>1$ ，即 $a_1(q-1)>1$

又因为 $\left\{\frac{1}{2}a_n\right\}$ 不是“增长数列”，且 $\frac{1}{2}a_2-\frac{1}{2}a_1$ 为最小项，

所以 $\frac{1}{2}a_2-\frac{1}{2}a_1\leq 1$ ，即 $a_1(q-1)\leq 2$ ，

由数列 $\{a_n\}$ 的每一项均为正整数，可得 $a_1(q-1)=2$

所以 $a_1=1,\quad q=3$ 或 $a_1=2,\quad q=2$

设 $b_n=\frac{a_{n+1}}{n+1}$ ，

当 $a_1=1$ ， $q=3$ 时， $a_n=3^{n-1}$ ，则 $b_n=\frac{3^n}{n+1}$

令 $c_n=b_{n+1}-b_n\,(n\in\mathbf{N}^*)$ ，则 $c_n=\frac{3^{n+1}}{n+2}-\frac{3^n}{n+1}=3^n\cdot\frac{2n+1}{(n+1)(n+2)}$

$$3^{n+1}\cdot\frac{2n+3}{(n+2)(n+3)}-3^n\cdot\frac{2n+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{3^n}{n+2}\cdot\frac{4n^2+8n+6}{(n+1)(n+3)}>0,$$

所以 $\{c_n\}$ 为递增数列，即 $c_n>c_{n-1}>c_{n-2}>\cdots>c_1$

所以 $b_2-b_1=3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}>1$ ，

所以对于任意的 $n\in\mathbf{N}^*$ ，都有 $b_{n+1}-b_n>1$ ，即数列 $\{b_n\}$ 为“增长数列”。

当 $a_1=2$ ， $q=2$ 时， $a_n=2^n$ ，则 $b_n=\frac{2^{n+1}}{n+1}$

因为 $b_2-b_1=\frac{2}{3}\leq 1$ ，

所以数列 $\{b_n\}$ 不是“增长数列”.

综上：由于存在数列 $a_n=3^{n-1}$ 满足命题②的所有条件，故命题②为真命题.

故选：C

普陀 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明数列递推与命题：由0、1取值分析相邻项及倍数关系，分别研究等比条件和极值下的整除性。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第16题。

设 $n\geq 1,n\in\mathbf{N}$ ，数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=1$ ，且 $a_{n+1}\in\{0,1\}$ ，

$b_{n+1}=|a_{n+1}-2a_n|\,b_n$ ，现有如下两个命题：

①若数列 $\{b_n\}$ 是等比数列，则数列 $\{a_n\}$ 是常数列；

②设 S_n 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，若 b_{2026} 取得最大值时，则 $S_{2026}-2$ 能被 7 整除.

则下列结论中正确的是（）

A. ①为真 ②为真

B. ①为真 ②为假

C. ①为假 ②为真

D. ①为假 ②为假

【答案】A

【解析】

【分析】对于①：结合等比数列的定义，采用反证法证明；

对于②分析 a_n, a_{n+1} 的取值，可得 b_{n+2}, b_n 的关系，得出 $b_{n+2} \leq 2b_n$ ，据此可求出 b_{2026} 的最大值时的 $S_{2026}-2$ ，再根据二项式定理处理整除问题。

【详解】假设 $\{b_n\}$ 为等比数列，而 $\{a_n\}$ 不为常数列，

则 $\{a_n\}$ 中存在等于 0 的项，设项数最小的等于 0 的项为 a_k ，其中 $k>1$ ，

所以 $b_k=|a_k-2a_{k-1}|b_{k-1}=2b_{k-1}$ ，

则等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $\frac{b_k}{b_{k-1}}=2(*)$.

又 $b_{k+1}=|a_{k+1}|b_k$ ，得等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $|a_{k+1}| \leq 1$ ，与 $(*)$ 式矛盾，

所以假设不成立，所以当 $\{b_n\}$ 为等比数列时， $\{a_n\}$ 为常数列，故①为真命题；

当 $a_n=1, a_{n+1}=1$ 时， $b_{n+1}=b_n$ ，当 $a_n=1, a_{n+1}=0$ 时， $b_{n+1}=2b_n$ ，

当 $a_n=0, a_{n+1}=1$ 时， $b_{n+1}=b_n$ ，当 $a_n=0, a_{n+1}=0$ 时， $b_{n+1}=0$ ，

综上所述， $b_{n+2}=b_n$ 或 $b_{n+2}=2b_n$ 或 $b_{n+2}=0$ （上述四种情形每种中 $a_{n+2}=0$ 或 1）.

又由题意可知 $b_n \geq 0$ ，所以 $b_{n+2} \leq 2b_n$ ，

所以 $b_{2026} \leq 2b_{2024} \leq \cdots \leq 2^{1012} \cdot b_2$ ，而 $b_2=|a_2-2a_1|b_1=|a_2-2| \leq 2$ ，

故 $b_{2026} \leq 2^{1013}$ ，所以 b_{2026} 取得最大值时为 $b_{2026}=2^{1013}$ ，

此时 $b_{n+2}=2b_n$ ， $b_1=1, b_2=2$

$$\begin{aligned} S_{2026}-2&=(1+2+4+\cdots+2^{1012})+(2+4+8+\ldots 2^{1013})-2 \\ &=\frac{1(1-2^{1013})}{1-2}+\frac{2(1-2^{1013})}{1-2}-2=3\times 2^{1013}-5 \\ &=12\times 2^{1011}-5=12\times(1+7)^{337}-5, \end{aligned}$$

根据二项式定理可知 $(1+7)^{337}=C_{337}^0 1^{337}7^0+C_{337}^1 1^{336}7^1+\cdots C_{337}^{337}1^0 7^{337}$

故 $(1+7)^{337}$ 除以7余数为1，所以 $12\times(1+7)^{337}-5$ 可以被7整除，故②为真命题.
故选：A.

杨浦 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明数列新定义与组合计数：把任意相邻替换仍递增转化为间隔条件，再对整数递增序列计数。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第12题。

数列 A: $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$ 满足: $a_i \in \mathbf{N}(1 \leq i \leq 100)$ ，且 $1=a_1<a_2<\cdots<a_{100}=2025$ ，记集合 $M(A)=\{(b_1, b_2, \cdots, b_{100}) \mid b_1=1, b_{100}=2025, b_i=a_{i-1}+1$或$b_i=a_{i+1}-1, i=2,3, \cdots, 99\}$. 若数列 A 满足：对任意 $(b_1, b_2, \cdots, b_{100}) \in M(A)$ ，均有 $b_1<b_2<\cdots<b_{100}$ ，则称数列 A 是“好的”。“好的”数列 A 的个数为 _____.

【答案】1926

【解析】

【分析】由题意，要 $b_i<b_{i+1}$ ，则要满足 $\max(b_i)<\min(b_{i+1}), (2 \leq i \leq 98)$ ，可得 $a_{i+1}-a_i=1(2 \leq i \leq 98)$ ，设 $a_2=k$ ，则 $a_{99}=k+97$ ，分析可得k的范围，进而得到答案.

【详解】由题意，要 $b_i<b_{i+1}$ ，则需满足 $\max(b_i)<\min(b_{i+1}),(2\leq i\leq 98)$ ，

即 $a_{i+1}-1<a_i+1$ ，即 $a_{i+1}-a_i<2$

由已知数列 A 为递增数列， $a_{i+1}-a_i\geq 1$ ，

则有 $a_{i+1}-a_i=1(2\leq i\leq 98)$

设 $a_2=k$ ，则 $a_{99}=k+97$ ，

又 $a_1<a_2$ ，则 $k>1$ ，则 $k\geq 2$ ；

$a_{99}<a_{100}$ ，则 $k+97<2025$ ，则 $k\leq 1927$

所以 $k\in[2,1927]$ ，则整数个数为 $1927-2+1=1926$ ，

则“好的”数列 A 的个数为 1926.

故答案为：1926.

虹口 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★★

考点说明数列新定义：把分式不等式转为项与前缀和的区间位置关系，再利用等差条件分析命题。

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第16题。

若每一项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若对于任意的正整数 n ，均存在正整数 m 使得 $\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}}\leq 0$ ，则称 $\{a_n\}$ 具有“ P 性质”。对于以下两个命题，说法正确的是（）①存在等比数列 $\{a_n\}$ ，使得 $\{a_n\}$ 具有“ P 性质”；

②若 $\{a_n\}$ 具有“P 性质”，记 $\Delta_n=S_{m+1}-a_n$ 且 $\{\Delta_n\}$ 为等差数列，则 $S_n\leq 2^n a_1$.

A. ①和②都为真命题

B. ①和②都为假命题

C. ①为真命题，②为假命题

D. ①为假命题，②为真命题

【答案】A

【解析】

【分析】对于①，举出实例 $a_n=2^n$ 即可验证；对于②，先得到 $a_1=a_2$ ， $\Delta_n=a_2=a_1$ 为常数列，依次类推可得，当 $n\geq 3$ 时，每一个 a_n 的最大值为 $2^{n-3}a_1$ ，求和可得 $S_n=(2^{n-2}+1)a_1\leq 2^n a_1$.

【详解】对于①，因为数列 $\{a_n\}$ 每一项均为正数，故 $S_m\leq S_{m+1}$ ，又对于任意的正整数 n ，均存在正整数 m 使得 $\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}}\leq 0$ ，

故存在正整数 m 使得 $S_m\leq a_n<S_{m+1}$ ，即 $a_n\in[S_m,S_{m+1})$ ，

设 $a_n=2^n$ ，则 $S_n=\frac{2-2^{n+1}}{1-2}=2^{n+1}-2$

其中 $\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}}=\frac{2^n-(2^{m+1}-2)}{2^n-(2^{m+2}-2)}=\frac{2^n+2-2^{m+1}}{2^n+2-2^{m+2}}\leq 0$ ，故 $2^{m+1}\leq 2^n+2<2^{m+2}$ ，解得 $2^m-1\leq 2^{n-1}<2^{m+1}-1$ ，当 $n=1$ 时，取 $m=1$ ，满足要求，对任意的正整数 $n\geq 2$ ，均存在正整数 $m=n-1$ ，使得上式成立， $a_n=2^n$ 具有“ P 性质”，故存在等比数列 $\{a_n\}$ ，使得 $\{a_n\}$ 具有“ P 性质”；①正确；对于②，当 $n=1$ 时， $S_m\leq a_1<S_{m+1}$ ，故 m 只能等于 1，即 $\Delta_1=S_2-a_1=a_2$ ，当 $n=2$ 时， $S_m\leq a_2<$

S_{m+1}，故 m 只能等于 1，即 $a_1 \le a_2$，$\Delta_2 = S_2 - a_2 = a_1$，$\{\Delta_n\}$ 为等差数列，故公差为 $a_1 - a_2$，所以 $\Delta_n = a_2 + (n-1)(a_1 - a_2)$，假设 $a_1 < a_2$，则当 $n \to +\infty$ 时，$\Delta_n < 0$，这与 $\Delta_n = S_{m+1} - a_n > 0$ 矛盾，故 $a_1 = a_2$，所以 $\Delta_n = a_2 = a_1$ 为常数列，易知 $a_3 < S_3$，若 $a_3 \in [S_2, S_3)$，则 $\Delta_3 = S_3 - a_3 = a_1 + a_2 > \Delta_1$，舍去，若 $a_3 \in [S_1, S_2)$，则 $\Delta_3 = S_2 - a_3 = a_1 + a_2 - a_3$，令 $\Delta_3 = a_1 + a_2 - a_3 = \Delta_1$ 可得 $a_3 = a_1$，同理易知 $a_4 < S_4$，若 $a_4 \in [S_3, S_4)$，则 $\Delta_4 = S_4 - a_4 = a_1 + a_2 + a_3 > \Delta_1$，舍去，所以 $a_4 < S_3$，$\Delta_4 = S_3 - a_4 = 3a_1 - a_4$，令 $3a_1 - a_4 = \Delta_1$，可得 $a_4 = 2a_1$，或 $\Delta_4 = S_2 - a_4 = 2a_1 - a_4$，令 $2a_1 - a_4 = \Delta_1$，可得 $a_4 = a_1$，同理 $a_5 < S_4$，$\Delta_5 = S_4 - a_5 = a_1$ 可得 $a_5 = 3a_1$ 或 $4a_1$，或 $\Delta_5 = S_3 - a_5 = a_1$ 可得 $a_5 = 2a_1$，或 $\Delta_5 = S_2 - a_5 = a_1$ 可得 $a_5 = a_1$，依次类推可得，当 $n \ge 3$ 时，每一个 a_n 的最大值为 $2^{n-3}a_1$，当 $n \ge 3$ 时，$S_n = a_1 + a_2 + 2^0 a_1 + 2a_1 + \cdots + 2^{n-3}a_1 = 2a_1 + \frac{1-2^{n-2}}{1-2}a_1 = (2^{n-2}+1)a_1 \le 2^n a_1$，②正确。

故选：A

黄浦 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明数列性质与构造反例：结合递增、无穷及部分和有界的要求，分别分析等差和等比数列。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第15题。

若数列 $\{a_n\}$ 同时满足如下条件：（i）$\{a_n\}$ 是无穷数列；（ii）$\{a_n\}$ 是递增数列；（iii）存在正数 M，使得对任意的 $n \in N^*$，都有 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和 $S_n \in [-M, M]$，则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P．关于如下结论：①存在等差数列具有性质 P；②存在等比数列具有性质 P．其中正确的说法是（）

A. ①和②均正确

B. ①和②均错误

C. ①正确，②错误

D. ①错误，②正确

【答案】D

【解析】

【分析】利用等差和等比数列的性质以及前 n 项和公式的性质结合题意推导可得.

【详解】对①，对于任意等差数列 $\{a_n\}$，若是递增数列，则 $a_n - a_{n-1} = d > 0$，$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$，当 $n \to +\infty$ 时，$S_n \to +\infty$，与 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和 $S_n \in [-M, M]$ 矛盾，故不存在；对于②，构造等比数列 $\{a_n\}$，令 $a_1 = -1, q = \frac{1}{2}$，则 $a_n = -1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，$a_n - a_{n-1} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\left(-\frac{1}{2}+1\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > 0$，故 $\{a_n\}$ 为递增数列. 由等比数列前 n 项和公式得 $S_n = \frac{-1\times\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{2}} = -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，因为 $0 < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \le \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$，所以 $-2 < S_n \le -1$，取 $M = 2 > 0$，则对于任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ 都有 $S_n \in [-M, M]$. 综上分析，可知①错误，②正确. 故选：D

核对说明：黄浦同题解析版PDF第8页视觉核对，补齐原稿错置于答案字段的四个选项。

崇明 · 原卷第12题

规则难度（初评）暂无法评级

考点说明受约束数列的构造与前项和最值：利用相邻差为0或1分析取值及重复次数，并检查任意量词与下标互异条件的兼容性；原题字面条件存在冲突。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第12题。

设 $M=\{x\mid 1\le x\le 20,x\in\mathbb{N}\}$。数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件：$a_1=1,a_{20}=5,a_{k+1}-a_k\in\{0,1\}$，且对任意的 $i,j\in M$，都存在 $m,n\in M$ 使得 $a_i+a_j=a_m+a_n$，其中 i,j,m,n 互不相等，则数列 $\{a_n\}$ 的前20项和的最大值是_____。

【答案】解析版给出 74。

【源解析】设数列中1、2、3、4、5分别有 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5 个。解析版声称 $x_1\ge 4,x_5\ge 4,x_2\ge 2,x_3\ge 1,x_4\ge 2$，于是取 $(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=(4,2,1,2,11)$，得到和为 74。源解析见PDF第5—6页，需另核完整论证。

回源核对说明：微信解析PDF第5—6页与先前解析版一致，任意i,j与四下标互不相等存在字面冲突。按i≠j的修订解释，独立枚举全部长度20非降数列确认最大74，次数(4,2,1,2,11)。保留原题风险。